

2010 年数学分析（三）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算

(1) 设 $f(x, y) = x^2 + y \ln(x^2 + y^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$.

(2) 设 $u = e^x \sin y$, $x = 2st$, $y = t + s^2$, 求 $\frac{\partial u}{\partial s}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$.

(3) 求 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点的 Taylor 展开.

二.

(1) 计算 $\iint_D x \, dx \, dy$, D 是由曲线 $xy = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的不含原点的区域.

(2) $\iint_D (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)} \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R^2, y \geq 0\}$.

(3) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 z 轴旋转而成的曲面, 平面 $z = 2$ 与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

三. 隐式曲线 $\begin{cases} x^2 + z^2 = 10, \\ y^2 + z^2 = 10 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 3)$ 处的切线为 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-1}$, 法平面为 $3x + 3y - z - 3 = 0$.

四. 设 a 是一正数, 分解 a 为 n 个非负数之和, 使得这 n 个数的平方和最小.